Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programación con IA	Apellidos:	
	Nombre:	

Detección de objetos con YOLOv5

Contexto de la actividad

En esta práctica iniciaremos el desarrollo de un sistema de visión artificial completo. El objetivo no es únicamente entrenar un modelo, sino construir la primera versión funcional que posteriormente será desplegada, evaluada y mejorada en las siguientes sesiones.

En esta primera fase nos centraremos en el entrenamiento y validación del modelo base, que servirá como punto de partida para su integración en una aplicación real.

Objetivos

En esta actividad se desarrollará la primera versión de un detector de objetos personalizado mediante fine-tuning de YOLOv5.

Al finalizar esta fase el alumno dispondrá de:

- Un modelo entrenado para resolver un problema real definido por él mismo.
- Un dataset estructurado y documentado.
- Una evaluación objetiva del rendimiento del modelo.
- Un modelo listo para ser utilizado en un sistema posterior de inferencia.

Este modelo será utilizado en la siguiente fase de la asignatura para su integración en una aplicación.

Pautas de elaboración

En esta práctica tendrás que definir tu propio problema y detectar tus propios objetos. El profesor te dará un dataset de ejemplo para detectar daños en paneles solares y, con base en eso, tienes que definir tu propio problema, obtener tu propio

dataset de imágenes y hacer el *fine-tuning* de YOLOv5 para crear tu propio detector de objetos. Una vez creado, debes evaluar los resultados obtenidos.

1. Plantea un problema para resolver que se pueda hacer mediante la detección de objetos.
2. Busca o crea tu propio dataset. Dicho dataset tiene que estar anotado en el formato que usa YOLO.
   - Si decides buscar un dataset, puedes utilizar repositorios como, por ejemplo, Kaggle (https://www.kaggle.com/).
   - Si decides crear tu dataset, puedes utilizar una herramienta como, por ejemplo, Make Sense (https://www.makesense.ai/), para hacer las anotaciones sobre las imágenes.
3. Accede al repositorio https://github.com/ultralytics/yolov5 donde se encuentra el modelo.

4. Recomiendo que uses Google Colab (te puedes conectar a una instancia local si necesitas usar tu estructura de archivos o más potencia) o un Jupyter Notebook local (pero tendrás que configurar muchas dependencias). Se asume a partir de ahora el uso de Google Colab.

5. Abre en Colab el YOLOv5 Tutorial.

6. Ejecuta el clone del git de YOLOv5 que está justo al principio, en la sección Setup.

7. Sube tu dataset a Colab. Puedes subirlo como .zip y descomprimir dentro. Ten en cuenta la siguiente estructura de ficheros:
   - data/images/train: imágenes para entrenar el modelo.
   - data/images/val: imágenes para validar el modelo.
   - data/label/train: anotaciones de las imágenes train (.txt).

- data/label/val: anotaciones de las imágenes val (.txt).
-

8. Usa de base el fichero yolov5/data/coco128.yaml. Lo tendrás disponible después de hacer el clone de YOLOv5. Sobre el contenido de coco128.yaml indica tu número de clases y la etiqueta de cada clase. Guárdalo con otro nombre, por ejemplo, personalizado.yaml
   - Haz un train con el archivo personalizado.yaml. Para ello, en el apartado 3 del YOLOv5 Tutorial modifica la instrucción: !python train.py --img 640 --batch 16 --epochs 3 --data personalizado.yaml --weights yolov5s.pt –cache

9. Si tienes problemas de memoria ejecutando la instrucción del paso anterior, prueba a bajar el batch_size. Ten en cuenta que en la línea anterior ejecutas solo tres *epochs*. Sería conveniente que, una vez vieras que su ejecución es correcta, subas el número de *epochs* al menos a cincuenta, para obtener mejores resultados.

10. En yolov5/runs/exp encontrarás la salida de los resultados de validación. Además, en la ejecución verás métricas de evaluación. Crea un informe de validación usando la información que consideres relevante.

11. Haz inferencia de los datos. Sube nuevas imágenes (o vídeos) y, apoyándote en las instrucciones de la sección «1. Inference», del tutorial de YOLOv5 haz tus propias detecciones de objetos.

Criterios de evaluación

Se evaluarán:

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programación con IA	Apellidos:	
	Nombre:	

- Resultados obtenidos, acorde con lo indicado en el *notebook*.
- Código: se entrega compilado y debe ser claro y conciso. Se debe apoyar con comentarios que clarifiquen lo que se hace en las partes más complejas.
- Claridad de las conclusiones y comentarios.

Extensión y formato

- *Notebook* en formato .ipynb
- Fichero .ipynb con los resultados del *notebook* YOLOv5_alumnos.
- Fichero PDF con los resultados del *notebook* YOLOv5_alumnos (se puede obtener directamente desde los *notebooks* «imprimiendo» en PDF).
- En caso de que falte el *notebook* o el fichero PDF, se penalizará con un punto en la nota final del trabajo.

Importante: el fichero YOLOv5_alumnos.pdf y YOLOv5_alumnos.ipyb debe indicar claramente todas las secciones que se especifican en los apartados de rúbrica. Puedes basarte si quieres en el .ipynb del YOLOv5 Tutorial, pero modifícalo para dejar solo lo que exige la actividad. Obviamente, puedes eliminar las secciones que consideres necesario y, sobre todo, crea nuevas secciones claras donde des respuesta a lo que se exige en la rúbrica.

Continuidad del proyecto

El modelo desarrollado en esta actividad no constituye el resultado final del proyecto. En las siguientes sesiones se trabajará sobre este mismo modelo para:

- Integrarlo en una aplicación capaz de procesar nuevas imágenes o vídeo.
- Analizar su rendimiento en un entorno más realista.
- Estudiar cómo mejorar el modelo mediante nuevos datos y ajustes.
- Comprender el ciclo completo de desarrollo de sistemas basados en IA.

Por tanto, es importante conservar tanto el dataset como los pesos generados durante el entrenamiento.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Programación con IA	Apellidos:	
	Nombre:	

Rúbrica

Detección de objetos con YOLOv5	Descripción	Puntuación máxima (puntos)	Peso %
Definición del problema	Creas un modelo de detección de objetos para resolver un problema. Especifica exactamente qué problema piensas resolver que te ha llevado a crear este modelo de detección de objetos personalizado.	1,5	15 %
Creación / obtención del dataset	Puedes descargar un dataset ya etiquetado en formato YOLO. No obstante, si creas tú el dataset, puedes obtener un punto en esta sección	1	10 %
Proceso de entrenamiento del modelo	Documenta el proceso de entrenamiento del modelo paso a paso explicándolo con tus propias palabras. Este proceso es igual al explicado en clase adaptado a tu problema	2	20 %
Informe de resultados del modelo	Aquí debes presentar un informe detallado de los resultados obtenidos tras el entrenamiento de tu modelo. Haz una parte en la que te centres en los datos objetivos obtenidos y otra parte donde detalles si esos resultados son buenos o no para tu problema argumentando los motivos	3,5	35 %
Inferencia del modelo	Documenta el proceso de inferencia del modelo con unos datos finales (imágenes o vídeos) y explica como lo has hecho con tus propias palabras.	2	20 %
		10	**100 %**